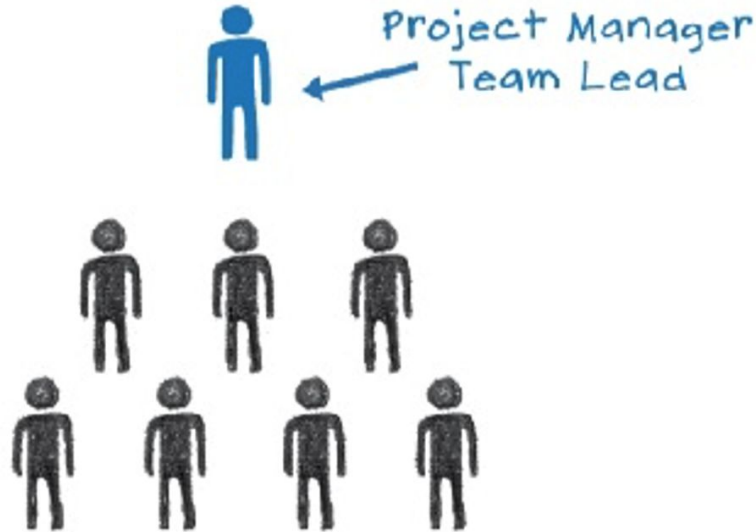

Visión General del Ciclo de Vida del Software - Parte 2

— INFO 248 —

Dra. Valeria Henriquez

Gestión de Proyectos en Modelos Tradicionales

Traditional Teams



Jefe de proyecto tradicional

- Responsable de elaborar el plan del proyecto basándose en la carta del proyecto (Project charter).
- Responsable de la gestión operativa del proyecto de acuerdo con el plan de proyecto aprobado (implementar las decisiones tomadas).
- Responsable de coordinar las funciones de los diferentes stakeholders.
- Motiva y anima a los miembros del proyecto.
- Comprueba y acepta las facturas del proyecto.
- Responsable de la documentación y comunicación del proyecto.
- Responsable de la presentación de informes de progreso del proyecto.

“Command & Control”

Muchos proyectos se han completado con éxito siguiendo modelos de Ciclo de Vida tradicionales.

¿Dónde está el problema?



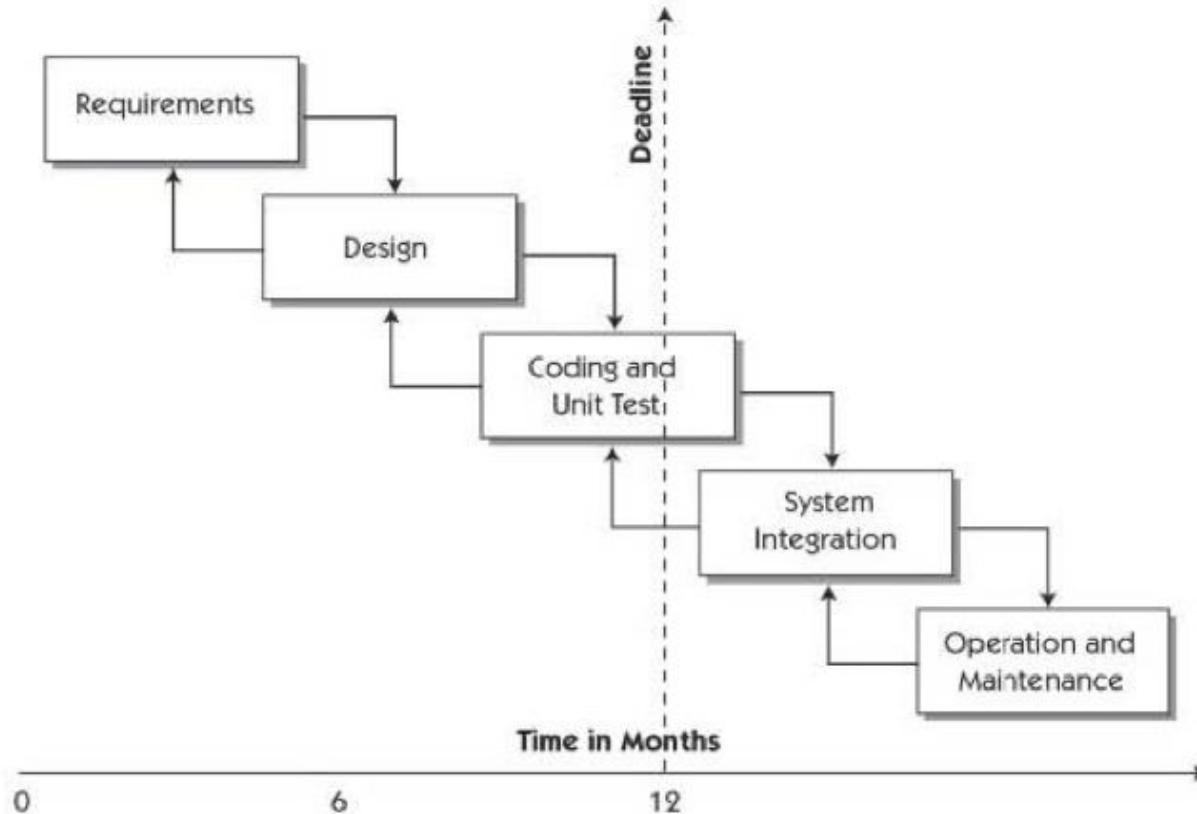
... otros muchos

- Han sufrido **retrasos**
- No han cumplido con las **expectativas de los usuarios**
- Han **costado** mucho más que lo planificado inicialmente
- Muchos proyectos han sido **cancelados** produciendo grandes pérdidas económicas.

Software Hall of Shame

YEAR	COMPANY	OUTCOME (COSTS IN US \$)
2005	Hudson Bay Co. [Canada]	Problems with inventory system contribute to \$33.3 million* loss.
2004-05	UK Inland Revenue	Software errors contribute to \$3.45 billion* tax-credit overpayment.
2004	Avis Europe PLC [UK]	Enterprise resource planning (ERP) system canceled after \$54.5 million [†] is spent.
2004	Ford Motor Co.	Purchasing system abandoned after deployment costing approximately \$400 million.
2004	J Sainsbury PLC [UK]	Supply-chain management system abandoned after deployment costing \$527 million. [†]
2004	Hewlett-Packard Co.	Problems with ERP system contribute to \$160 million loss.
2003-04	AT&T Wireless	Customer relations management (CRM) upgrade problems lead to revenue loss of \$100 million.
2002	McDonald's Corp.	The Innovate information-purchasing system canceled after \$170 million is spent.
2002	Sydney Water Corp. [Australia]	Billing system canceled after \$33.2 million [†] is spent.
2002	CIGNA Corp.	Problems with CRM system contribute to \$445 million loss.
2001	Nike Inc.	Problems with supply-chain management system contribute to \$100 million loss.
2001	Kmart Corp.	Supply-chain management system canceled after \$130 million is spent.
2000	Washington, D.C.	City payroll system abandoned after deployment costing \$25 million.
1999	United Way	Administrative processing system canceled after \$12 million is spent.
1999	State of Mississippi	Tax system canceled after \$11.2 million is spent; state receives \$185 million damages.
1999	Hershey Foods Corp.	Problems with ERP system contribute to \$151 million loss.
1998	Snap-on Inc.	Problems with order-entry system contribute to revenue loss of \$50 million.
1997	U.S. Internal Revenue Service	Tax modernization effort canceled after \$4 billion is spent.
1997	State of Washington	Department of Motor Vehicle (DMV) system canceled after \$40 million is spent.
1997	Oxford Health Plans Inc.	Billing and claims system problems contribute to quarterly loss; stock plummets, leading to \$3.4 billion loss in corporate value.
1996	Arianespace [France]	Software specification and design errors cause \$350 million Ariane 5 rocket to explode.
1996	FoxMeyer Drug Co.	\$40 million ERP system abandoned after deployment, forcing company into bankruptcy.
1995	Toronto Stock Exchange [Canada]	Electronic trading system canceled after \$25.5 million** is spent.
1994	U.S. Federal Aviation Administration	Advanced Automation System canceled after \$2.6 billion is spent.
1994	State of California	DMV system canceled after \$44 million is spent.
1994	Chemical Bank	Software error causes a total of \$15 million to be deducted from 100 000 customer accounts.
1993	London Stock Exchange [UK]	Taurus stock settlement system canceled after \$600 million** is spent.
1993	Allstate Insurance Co.	Office automation system abandoned after deployment, costing \$130 million.

En otras palabras...



Los Modelos de Ciclo de Vida Tradicionales asumen que...

- Los **problemas son completamente especificables** y existen soluciones óptimas y predecibles para cada problema.
- Si nos tomamos el **tiempo suficiente** seremos capaces de determinar un conjunto de requisitos razonablemente definidos.
- Los **cambios** serán pequeños y manejables (principalmente pero no limitados a cambios en el alcance del proyecto).
- No habrá **problemas de integración** en las últimas fases del proyecto.
- Seremos capaces de seguir el plan y entregar el producto a tiempo, no habrá **retrasos**.

¡Son suposiciones que algunas (muchas) veces no se cumplen!

1990-2000: Reacción - Manifiesto Ágil

Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Software funcionando sobre documentación extensiva
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan
Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha,
valoramos más los de la izquierda.

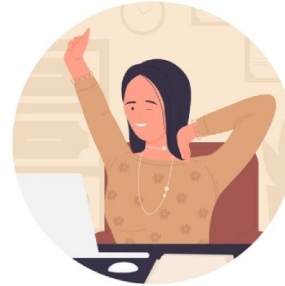
- Formulado en 2001.
- Respuesta a los problemas de los procesos tradicionales.

¡Iniciado por la industria, no por la Academia!

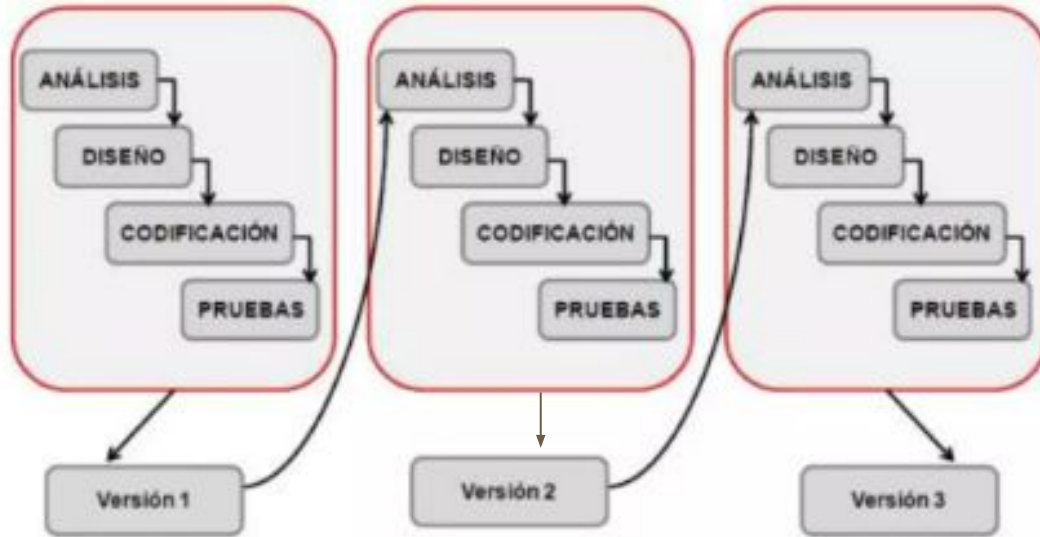
Kent Beck	James Grenning	Robert C. Martin
Mike Beedle	Jim Highsmith	Steve Mellor
Arie van Bennekum	Andrew Hunt	Ken Schwaber
Alistair Cockburn	Ron Jeffries	Jeff Sutherland
Ward Cunningham	Jon Kern	Dave Thomas
Martin Fowler	Brian Marick	

<https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>

5 Min. de Pausa



Actividad: ¿Cómo calificaría los siguientes modelos?



¿predictivo o adaptativo?
¿iterativo o incremental?

- ☐ Construcción de una implementación parcial que cubre los requisitos conocidos, para ir aprendiendo el resto y, paulatinamente, incorporarlos al sistema
- ☐ Reduce el riesgo y aumenta la probabilidad de éxito
- ☐ No se conocen niveles apropiados de calidad y documentación
- ☐ Problemas de gestión de configuración

Construir software para que pueda ser modificado fácilmente es un “arte desconocido”

Actividad: ¿Cómo calificaría los siguientes modelos?



Modelo V:

¿predictivo o adaptativo?

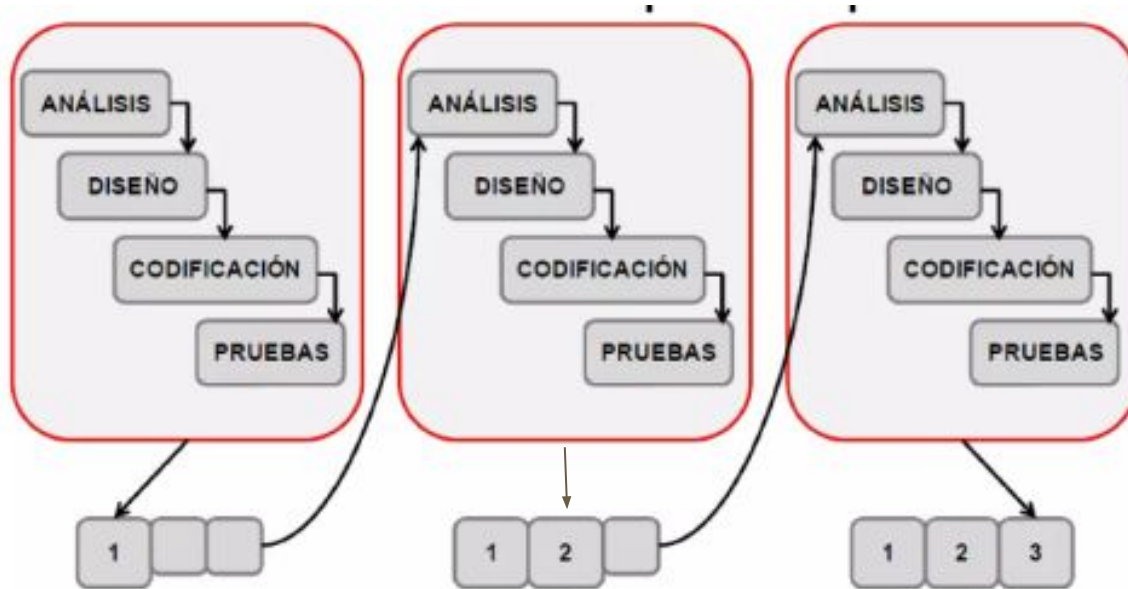
¿iterativo o incremental?

- Optimización de la comunicación entre las partes involucradas a través de términos y responsabilidades claramente definidos.
- Minimización de riesgos y mejor planificación a través de roles, estructuras y resultados fijos y predeterminados.
- Mejora de la calidad del producto gracias a medidas de control de la calidad firmemente integradas.
- Ahorro de costes gracias al procesamiento transparente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

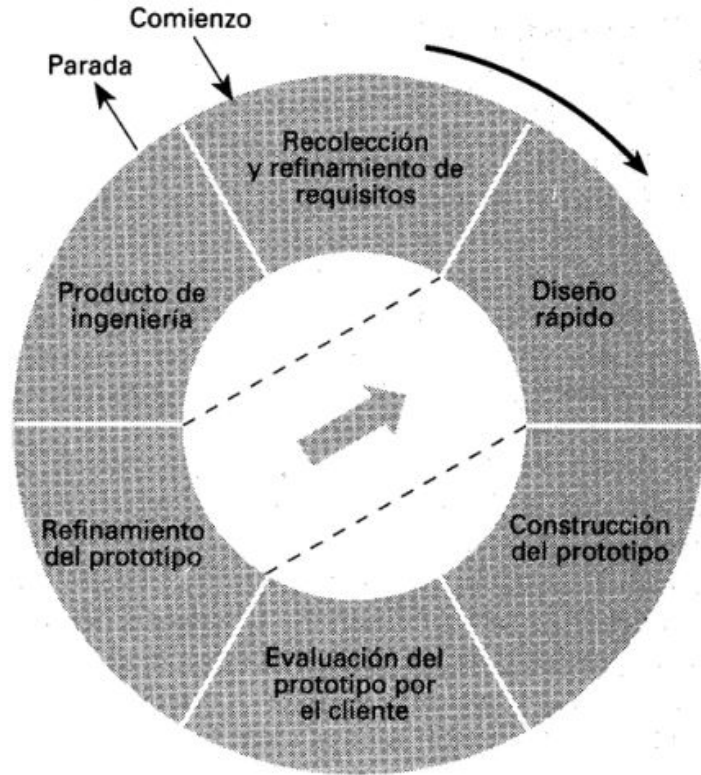
Actividad: ¿Cómo calificaría los siguientes modelos?

¿predictivo o adaptativo?
¿iterativo o incremental?

Se evitan proyectos largos y se entrega “*Algo de valor*” a los usuarios con cierta frecuencia
El usuario se involucra más
Difícil de evaluar el coste total
Difícil de aplicar a sistemas transaccionales que tienden a ser integrados y a operar como un todo
Requiere gestores experimentados
Los errores en los requisitos se detectan tarde.
El resultado puede ser muy positivo



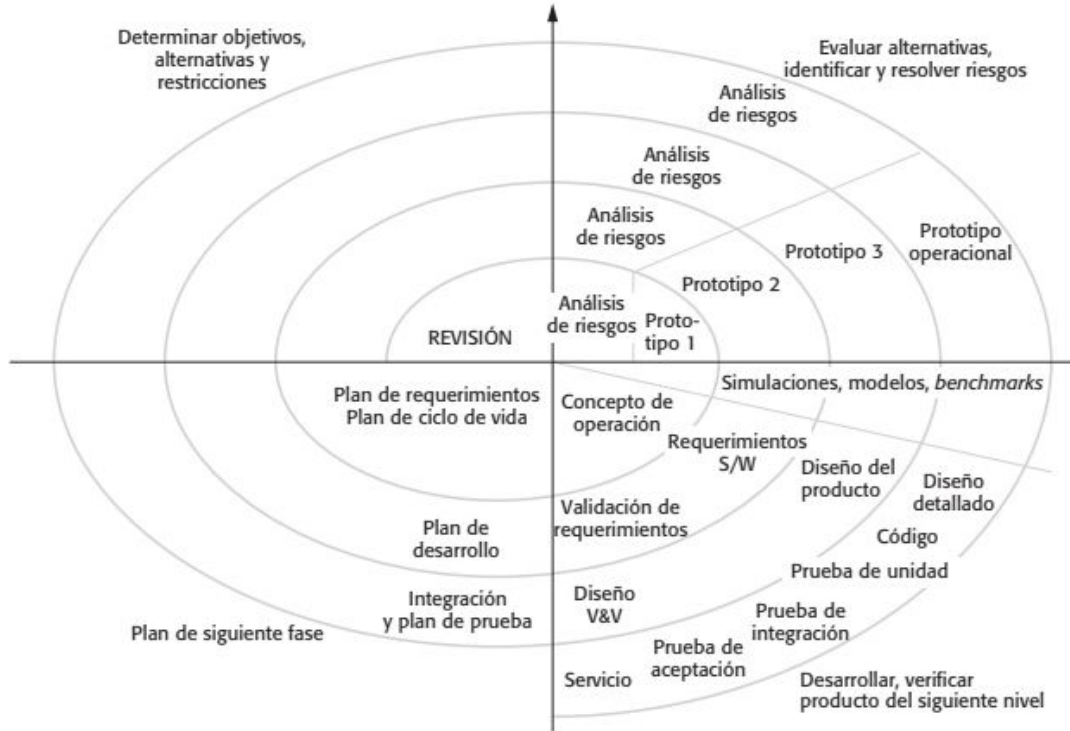
Actividad: ¿Cómo calificaría los siguientes modelos?



Prototipado:
¿predictivo o adaptativo?
¿iterativo o incremental?

Debe ser un sistema con el que se pueda experimentar
Debe ser comparativamente barato ($< 10\%$)
Debe desarrollarse rápidamente
Enfasis en la interfaz de usuario
Equipo de desarrollo reducido
Herramientas y lenguajes adecuados

Actividad: ¿Cómo calificaría los siguientes modelos?



Modelo Espiral:
¿predictivo o adaptativo?
¿iterativo o incremental?

Trata de mejorar los ciclos de vida clásicos y prototipos.

Permite acomodar otros modelos

Incorpora objetivos de calidad y gestión de riesgos

Elimina errores y alternativas no atractivas al comienzo

Permite iteraciones, vuelta atrás y finalizaciones rápidas

Cada ciclo empieza identificando:

- 📄 Los objetivos de la porción correspondiente
- 📄 Las alternativas
- 📄 Restricciones

Cada ciclo se completa con una revisión que incluye todo el ciclo anterior y el plan para el siguiente

¿Cómo complementar lo visto en clases?

Capítulo 2 del libro Sommerville

Nos vemos la próxima clase